

Administration Réseau TCP/IP sous Linux

Les réseaux IP

Victor OYETOLA

Université d'Abomey-Calavi

February 4, 2025

- 1 Historique de l'Internet
- 2 Le modèle OSI
- 3 Architecture des protocoles TCP/IP.
 - La couche Liaison de données
 - La couche Réseau et le protocole IP
- 4 Les ressources IP
 - L'adressage IPv4
 - Adresses réservées
 - La répartition mondiale
 - Notion de sous-réseau
 - l'adressage IPv6
 - Les protocoles TCP et UDP.
 - Les applications.
- 5 Architecture réseau en 3 couches
 - Les vlans ou le 802.1Q.
- 6 Commandes utiles

Historique de l'Internet

Les travaux de l'ARPA (Advanced Research Project Agency) débutèrent au milieu des années 70 et avaient pour but de développer un réseau à commutation de paquets pour relier ses centres de recherches dans le but de partager des équipements informatiques et échanger des données et du courrier. Le but était de concevoir un réseau résistant à des attaques militaires

Historique de l'Internet

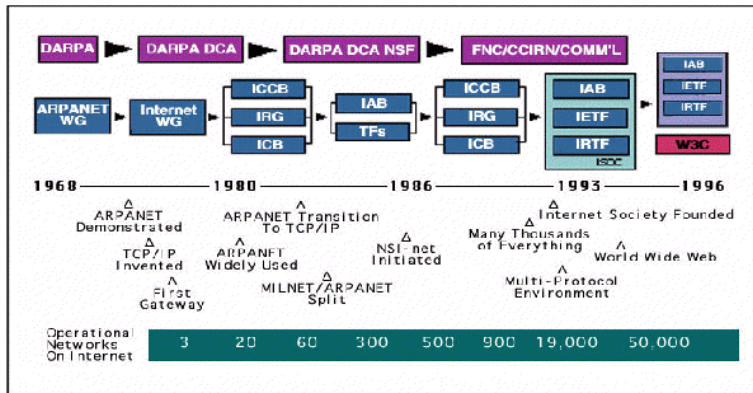
Le modèle OSI

Architecture des protocoles TCP/IP.

Les ressources IP

Architecture réseau en 3 couches

Commandes utiles



Historique de l'Internet

TCP/IP n'est pas issu d'un constructeur unique

Une organisation: l'IAB (Internet Architecture Board) coordonne le fonctionnement d'Internet. Il est composé de 2 branches:

l'IETF

(Internet Engineering Task Force, www.ietf.org) s'occupe des problèmes techniques à court et moyen terme et est divisé en 9 zones (applications, sécurité, routage et adressage, etc...) chacune dotée d'un responsable.

l'IRTF

(Internet Research Task Force, www.irtf.org) coordonne les activités de recherche relatives à TCP/IP.

l'ISOC (The Internet Society), liée à l'IAB, aide ceux qui souhaitent s'intégrer à la communauté d'Internet.

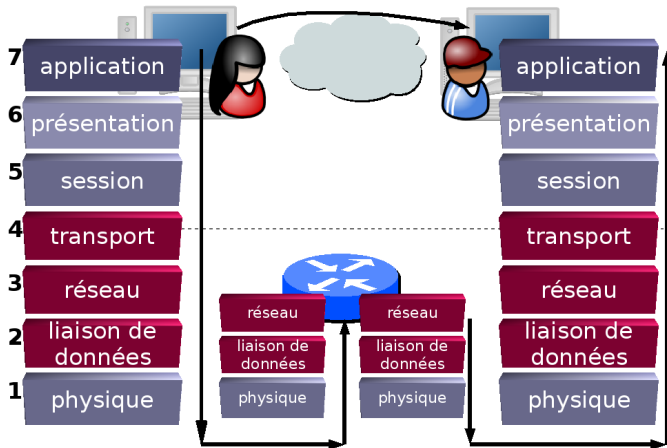
Historique de l'Internet

Les RFCs

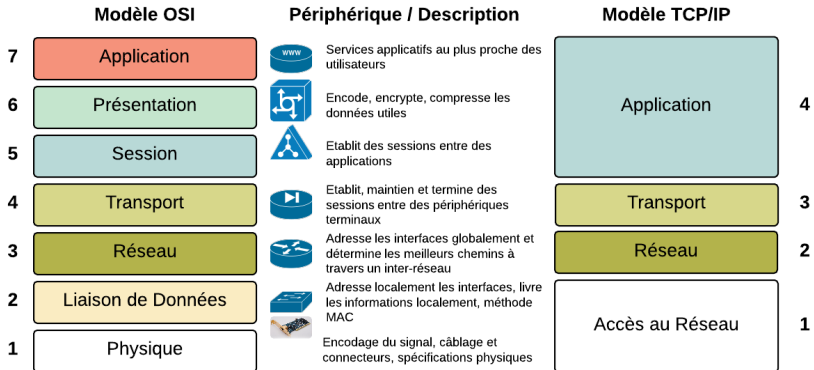
Les documents relatifs aux travaux sur Internet, sont publiés sous la forme de RFC (Request For Comments, appels à commentaires). Tous les RFC sont publiés par un membre de l'IAB et sont numérotés séquentiellement, une proposition de RFC s'appelle un Internet Draft qui sera discuté, modifié, et enfin adopté ou rejeté par les membres du domaine concerné par la note technique.

Le modèle OSI

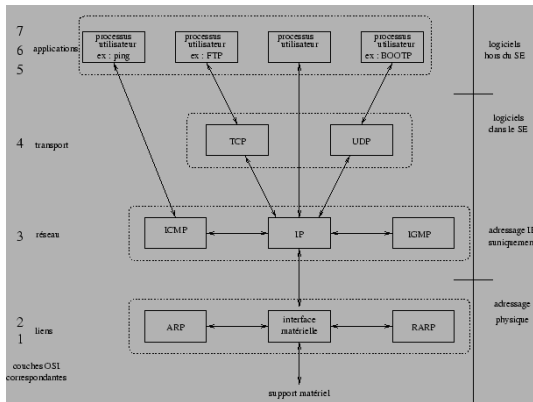
Au début des années 70, chaque constructeur a développé sa propre solution réseau autour d'architecture et de protocoles privés (SNA d'IBM, DECnet de DEC, DSA de Bull, TCP/IP du DoD,...) et il s'est vite avéré qu'il serait impossible d'interconnecter ces différents réseaux «propriétaires» si une norme internationale n'était pas établie. Cette norme établie par l'International Standard Organization¹.4(ISO) est la norme Open System Interconnection (OSI, interconnexion de systèmes ouverts).



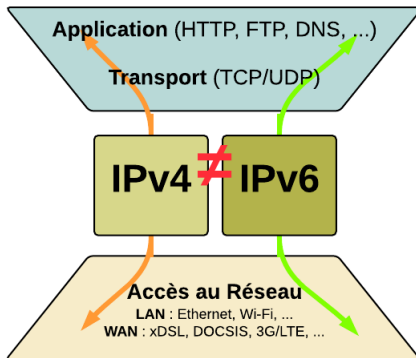
Comparaison OSI et TCP/IP



Architecture des protocoles TCP/IP.



Modèle TCP/IP



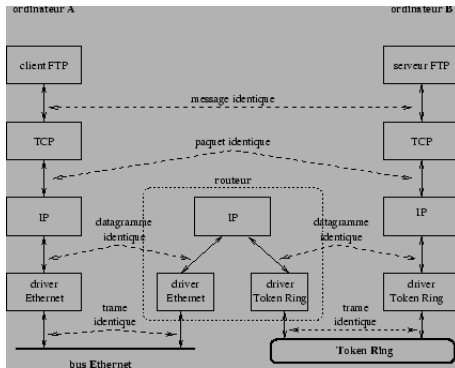
Architecture des protocoles TCP/IP.

APPLICATION : Programmes utilisateurs: DNS (Serveur de Nom)

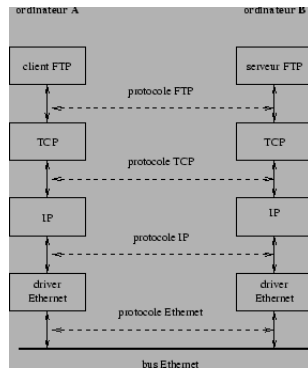
TRANSPORT : Communication de bout en bout: (TCP ou UDP)

RESEAU : Couche IP (adressage IP (1.1.1.1/24 ou 2001::1/64)

LIEN : Driver de l'OS + carte réseau (MAC 00:99:1a:bf:ee:90)

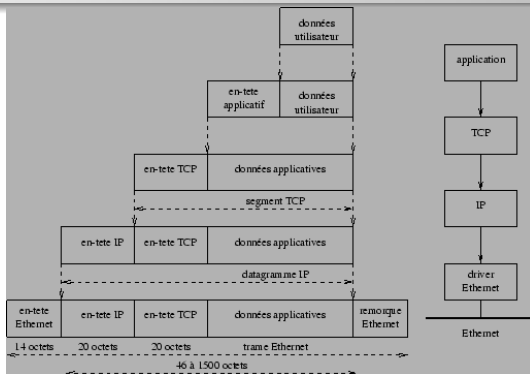


communication inter-réseau



communication intra-réseau

Encapsulation



Encapsulation des données par la pile des protocoles TCP/IP.
 La désencapsulation consiste à enlever l'entête de la couche liens à la
 couche Application

La couche liaison de données et le protocole ARP

La couche lien

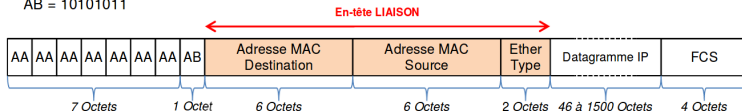
Le but de la couche liaison de données de la pile TCP/IP est d'envoyer et de recevoir des datagrammes IP pour la couche IP, d'envoyer des requêtes ARP (respt. RARP) et de recevoir des réponses pour le module ARP (respt. RARP). On y retrouve une adresse physique appelée adresse MAC codé sur 48bits soit 6octets.

L'adresse MAC

Elle est écrite en hexadécimal avec de mots de 8bits séparés par :
Exemple: **AA:FE:90:98:FC:34**

structure de la trame Ethernet

AA = 10101010
AB = 10101011



Préambule : (7 octets) Permet la synchronisation des horloges de transmission. Il s'agit d'une suite de 1 et de 0 soit 7 octets à la valeur 0xAA

SFD : (1 octets) "Starting Frame Delimiter". Il s'agit d'un octet à la valeur 0xAB. Il doit être reçu en entier pour Valider le début de la trame.

En-tête : (14 octets) - Adresse MAC du destinataire (6 octets)
- Adresse MAC de l'émetteur (6 octets)
- EtherType (Type de protocole) (2 octets)

Exemples de valeurs du champ EtherType →

FCS : (4 octets) Frame Check Sequence.
Ensemble d'octets permettant de vérifier que la réception s'est effectuée sans erreur.

EtherType	Protocole
0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x809B	AppleTalk
0x8035	RARP
0x86DD	IPv6

Exercice: Utilisation de Wireshark

Configurer un serveur dhcp sous GNS3 et capturer et analyser le trafic, retrouver les adresses MAC sources et destination ainsi que les valeurs ethertype pour chaque capture **0x0800, 0x0806, 0x86DD**

configuration DHCP sous CISCO, Mikrotik ou Huawei

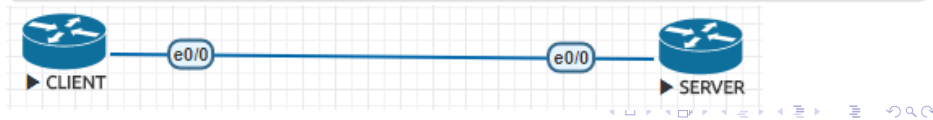
Configuration server

```
SERVER(config)# ipv6 dhcp pool labdhcp
SERVER(config-dhcpv6)#address prefix 2001:DB8::/64
SERVER(config-dhcpv6)#dns-server 2001:DB8::1
SERVER(config-dhcpv6)#domain-name uac.bj
SERVER(config)#int e0/0
SERVER(config)#ipv6 enable
SERVER(config-if)#ipv6 address 2001:DB8::1/64
SERVER(config-if)#ipv6 dhcp server labdhcp
SERVER(config-if)#no shutdown
```

Configuration client

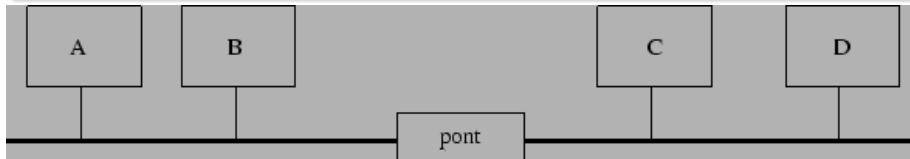
```
CLIENT(config)# int e0/0
CLIENT(config-if)#ipv6 enable
CLIENT(config-if)#ipv6 address auto default
CLIENT(config-if)# no shutdown
```

Trouvez et testez aussi la configuration DHCPV4 sous mikrotik et Huawei



Un pont

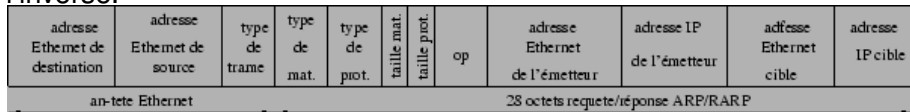
est un équipement qui intervient dans l'architecture d'un réseau en reliant deux segments disjoints de ce réseau. Le pont appartient à la couche 2 du modèle OSI car il va filtrer les trames du réseau en fonction de leur origine et destination. Le pont se base sur les adresses MAC pour faire passer le trafic.



Les protocoles ARP et RARP

ARP (Address Resolution Protocol) et RARP (reverse Address Resolution Protocol)

ARP fournit une correspondance dynamique entre une adresse IP connue et l'adresse matérielle lui correspondant, RARP faisant l'inverse.



Requête ou réponse ARP sur un réseau Ethernet

La couche Internet (Réseau) et le protocole IP

Le protocole IP ([Internet Protocol, RFC 791](#)) est au cœur du fonctionnement de l'internet. Il assure sans connexion un service non fiable de délivrance de datagrammes IP. Il n'y a aucune garantie pour que les datagrammes IP arrivent à destination. Certains peuvent être perdus, dupliqués, retardés, altérés ou remis dans le désordre: c'est le **best effort delivery**. Le protocole IP est centré autour des trois fonctionnalités suivantes:

- 1 définir le format du datagramme IP qui est l'unité de base des données circulant sur Internet
- 2 définir le routage dans Internet
- 3 définir la gestion de la remise non fiable des datagrammes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version				IHL				Type de Service								Longueur totale															
Identification																Drapeaux				Fragment Offset											
Durée de vie (TTL)								Protocole								Somme de contrôle de l'entête															
Adresse IP source																															
Adresse IP destination																															
Options IP (éventuelles)																								Bourrage							
Données ...																															

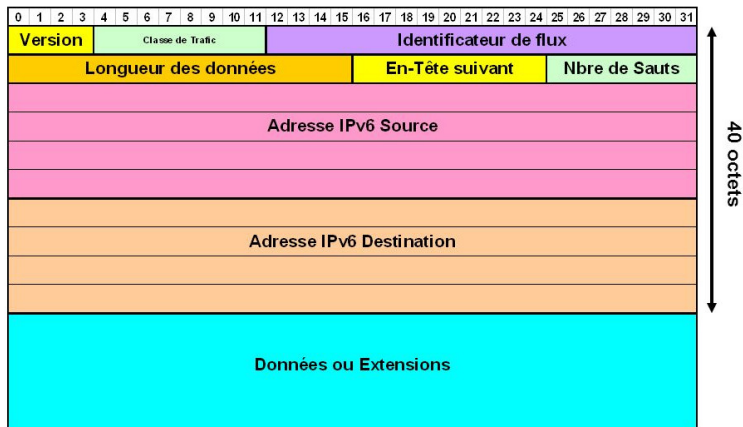
détails: <https://fr.wikipedia.org/wiki/IPv4>

- **Version:** indique la version de l'IP (généralement 4 ou 6)
- **IHL:** Il indique la longueur d'en-tête en mots de 32bits
- **Type de service:** Sur 8bits (4bits de priorité et 4bits de service)
- **Longueur totale:** Sur 16 bits, il permet d'isoler le bourrage
- **Identification:** permet l'identification lors de la fragmentation
- **Drapeau:** sur 3bits il indique la fragmentation ou non
- **Fragmentation offset:** sur 13bits, Position du fragment
- **TTL:** sur 8bits, initialisé par l'émetteur et décrémenté à chaque saut de routeur. **TTL=0, alors le paquet est détruit**
- **Protocole:** N° du protocole au-dessus de la couche réseau (TCP ou UDP)
- **Somme de Contrôle:** Sur 16 bits, c'est un CRC recalculé par chaque routeur avant la retransmission
- **Adresse source et Adresse destination**

Les valeurs possibles pour le champ **Protocole** sont consignées dans ce tableau

Code	Abréviation	Nom du protocole
0	Reserved	
1	ICMP	Internet Control Message
2	IGMP	Internet Group Management
3	GGP	Gateway-to-Gateway
4	IP	IP in IP (encapsulation)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
7	UCL	UCL
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
9	IGP	any private interior gateway
10	BBN-RCC-MON	BBN RCC Monitoring
11	NVP-II	Network Voice Protocol
12	PUP	PUP
13	ARGUS	ARGUS
14	EMCON	EMCON
15	XNET	Cross Net Debugger
16	CHAOS	Chaos
17	UDP	User Datagram

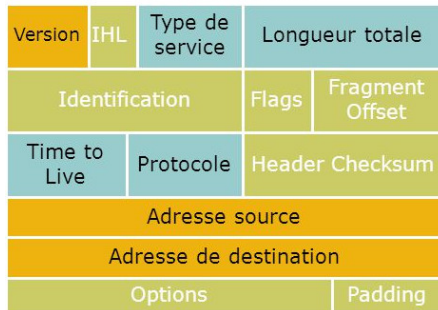
IPV6 HEADER



La liste suivante décrit la fonction de chaque champ d'en-tête IPv6.

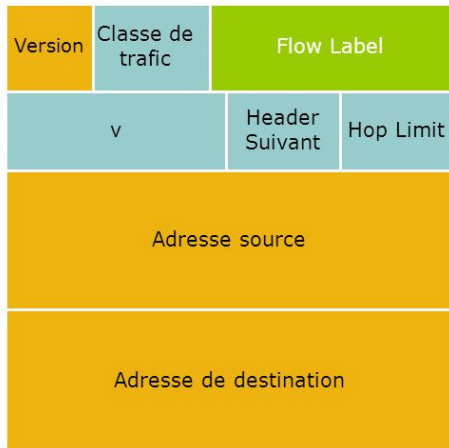
- **Version** – Numéro de version 4 bits du protocole Internet = 6.
- **Traffic class** – Champ de classe de trafic 8 bits.
- **Flow label** – Champ 20 bits.
- **Payload length** – Entier sans signe 16 bits constituant le reste du paquet qui suit l'en-tête IPv6 (en octets).
- **Next header** – Sélecteur 8 bits. Identifie le type d'en-tête qui suit immédiatement l'en-tête IPv6. Utilise la même valeur que le champ du protocole IPv4.
- **Hop limit** – Entier sans signe 8 bits. Décrémentation de 1 par nœud transférant le paquet. Si la valeur du champ est définie sur zéro, le paquet est abandonné.
- **Source address** – 128 bits. **Destination address** – 128 bits.

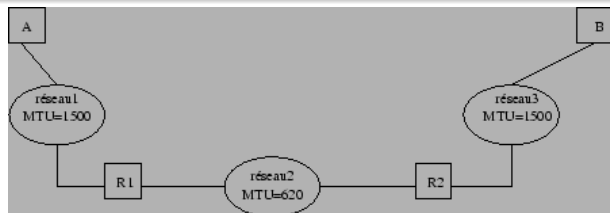
IPv4 Header



- Légende**
- Nom du champ gardé de IPv4 à IPv6
 - Les champs non gardés dans IPv6
 - Nom et position a changé dans IPv6
 - Nouveau champ dans IPv6

IPv6 Header





- Si A doit envoyer un datagramme de 1300 octets à destination de la station B, le routeur R1 va devoir fragmenter ce datagramme en plusieurs
- La taille d'un fragment est choisie la plus grande possible tout en étant un multiple de 8 octets.
- Un datagramme fragmenté n'est réassemblé que à la destination finale, même s'ils traversent des réseaux avec un plus grand MTU

L'adressage IPv4

Chaque ordinateur du réseau Internet dispose d'une adresse IP unique codée sur 32 bits.

	7 bits	24 bits
classe A	0 id. de réseau	id. de machine
classe B	1 0 14 bits id. de réseau	16 bits id. de machine
classe C	1 1 0 21 bits id. de réseau	8 bits id. de machine
classe D	1 1 1 0 28 bits	adresse multitenitaire (multicast)
classe E	1 1 1 1 0 27 bits	réserve pour usage ultérieur

L'adressage IPv4

classe	adresses
A	0.0.0.1 à 126.255.255.254
B	128.0.0.1 à 191.255.255.254
C	192.0.0.1 à 223.255.255.254
D	224.0.0.0 à 239.255.255.255
E	240.0.0.0 à 247.255.255.255

La notion de sous réseau

Il est utile de connaître les masques par défaut :

- pour la classe A **255.0.0.0 : /8**
- pour la classe B **255.255.0.0 : /16**
- pour la classe C **255.255.255.0 : /24**

les masques par classe étant devenus ingérables par les routeurs dans les années 90 ont laissé place à la notation CIDR (Classless Inter Domain Routing) des masques **/n** sont désormais possibles

Adresses réservées: Plages privées (RFC1918)

Plage d'adresses privées

Il existe pour chaque classe une plage privée réservée à la constitution de réseaux privés:

classe A de 10.0.0.0 - 10.255.255.255

classe B de 172.16.0.0 - 172.31.255.255

classe C de 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Toutes les combinaisons mathématiquement ne sont pas permises:

0.0.0.0 utilisée par un hôte pour connaître sa propre adresse au démarrage

<id. de net nul>.<id. d'hôte> désigne un hôte sur son réseau au démarrage

<id. de net>.<id. d'hôte nul> désigne le réseau lui-même

<id. de net>.<id. d'hôte avec tous ses bits à 1> adresse de diffusion

255.255.255.255 est une adresse de diffusion locale

127.X.Y.Z est une adresse de rebouclage

Table: *Adresses réservées (src:wikipedia.org)*

Block	Adresse de fin	Usage	Référence
0.0.0.0/8	0.255.255.255	Ce réseau	RFC 5735, RFC 1122
10.0.0.0/8	10.255.255.255	Adresses privées	RFC 1918
100.64.0.0/10	100.67.255.255	Espace partagé pour Carrier Grade Nat	RFC 6598
127.0.0.0/8	127.255.255.255	Adresse de Bouclage	RFC 1122
169.254.0.0/16	169.254.255.255	Adresses locales autoconfigurées (APIPA)	RFC 3927
172.16.0.0/12	172.31.255.255	Adresses privées	RFC 1918
192.0.0.0/24	192.0.0.255	Réservé par l'IETF	RFC 5736
192.0.2.0/24	192.0.2.255	Réseau de test TEST-NET-1 / documentation	RFC 5737
192.88.99.0/24	192.88.99.255	6to4 anycast	RFC 3068
192.168.0.0/16	192.168.255.255	Adresses privées	RFC 1918
192.18.0.0/15	192.19.255.255	Tests de performance	RFC 2544
198.51.100.0/24	198.51.100.255	Réseau de test TEST-NET-2 / documentation	RFC 5737
203.0.113.0/24	203.0.113.255	Réseau de test TEST-NET-3 / documentation	RFC 5737
224.0.0.0/4	239.255.255.255	Multicast "Multidiffusion"	RFC 5771
240.0.0.0/4	255.255.255.254 (*)	Réservé à un usage ultérieur (*sauf la dernière)	RFC 1112
255.255.255.255/32	255.255.255.255	broadcast limité	RFC 919

Available IPv4 addresses at 16.06.2010

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255



Used



available



unusable

Available IPv4 addresses at 31.01.2011

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255



used

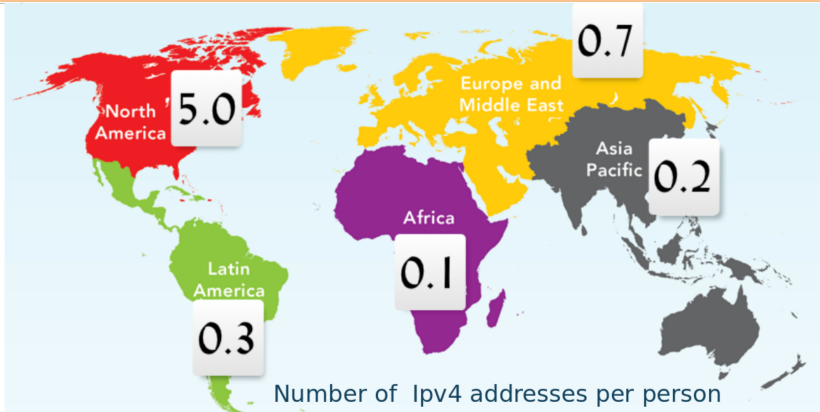


available



unusable

Unequal repartition of IPv4 addresses



La notion de sous réseau

Masque de sous-réseau

Une adresse IP est désormais suivie d'un masque de sous réseau sous forme décimal ou CIDR. Elle se divise en deux parties

- La partie réseau pour laquelle les bits du masque sont tous à 1
- La partie hôte pour laquelle les bits du masque sont tous à 0

Adresse IP:

192 168 160 0

Masque de sous-réseau:

255 255 252 0

Adresse ipv4

192. 168. 116. 0

11000000.10101000.01110100.00000000

Masques de sous-
réseau

255. 255. 255. 224

11111111.11111111.11111111.11100000

Partie réseau

Partie hôte

Navigation icons

Subnetting

- Un ET logique bit à bit se fait entre le masque et l'adresse pour donner la première adresse appelée **adresse du réseau**.
- La dernière adresse appelée **adresse de diffusion ou broadcast** s'obtient en remplissant la partie hôte de 1 au niveau de l'adresse de réseau ou bien, un **OU logique entre l'adresse et le complément à 1 du masque**
- Exercice: Trouver les adresses réseau et diffusion pour les adresses IP suivantes
 - 1 10.0.1.1/23, 192.168.8.9/22, 10.0.0.2/12
 - 2 192.168.0.30/27, 10.0.0.168/25, 192.168.6.6/29

- La pénurie des adresses IPv4 et l'explosion des tables de routage des routeurs ont trouvé comme solution:
 - 1 La notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
 - 2 Le NAT (Network Address Translation)
 - 3 Utilisation des adresses IP privées (RFC1918)

Mais ces approches ont simplement retardé l'échéance

- La nécessité de développer de nouvelles applications utilisant des connexions de bout en bout n'est pas comblée par les limites du Protocole IPv4. En 1993 déjà un groupe de travail a commencé à réfléchir sur la fin de vie du protocole. Les recommandations de la nouvelle génération du protocole IP ont été documentées dans la RFC1752 et validées en novembre 1994

l'adressage IPv6

La [RFC3513](#) parle de l'adressage IPv6

- l'adressage IPv6 est similaire à IPv4 à la seule différence que IPv4 est codée 32bits et IPv6 est sur 128bits.
- un autre point important dans la [RFC3513](#) est qu'une adresse IPv6 est assignée à une interface sur un nœud et non au nœud lui même
- un nœud, par défaut, a plusieurs adresses IPv6.

l'adressage IPv6

- Une adresse IPv6 est codée sur 128 bits groupés en 8 mots de 16 bits séparés par ':' Elle est de la forme: X:X:X:X:X:X:X:X
ex : 2003:0000:0000:00fc:0000:0000:0000:0ba1
- Le nombre total est de 3.4×10^{38} adresses IPv6 possibles
- Une adresse IPv6 peut être compressée.
 - 1 partout où il y a un ou plusieurs groupes de zéros
 - 2 chaque fois qu'un élément d'adresse dans un groupe commence par un ou plusieurs zéros

L'adresse précédente peut être réécrite comme suit:

- 1 **2003::fc:0:0:0:ba1**
- 2 **2003:0:0:fc::ba1**

Exercice1: Compresser au maximum les adresses IPv6 suivantes

- ❶ 2001:0db8:0000:0000:0008:0800:200C:417a
- ❷ ff01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0101
- ❸ 2001:0000:0000:0fac:0000:0000:0000:0101
- ❹ 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- ❺ 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Exercice2: Ecrire sans aucune compression les adresses suivantes

- ❶ fec0:0:0:ffff::1
- ❷ fe80::1
- ❸ 2001::bebe:face:c001
- ❹ 2001:0:bebe::face:c001
- ❺ fe80::4cd:ffa1::1

Les préfixes suivants sont réservés à un usage spécial

fe80::/10 LLA(Link Local Address) lien-local: ne sont pas routable sur le Net

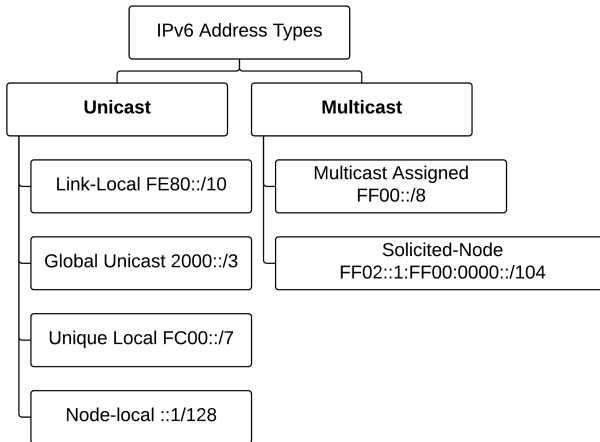
fc00::/7 ULA(Unicast Local Address): Elle est divisée en 2 parties:

- **fc00::/8**
- **fd00::/8**

ff00::/8 Adresse Multicast

2000::/3 GUA(Global Unicast Address) Adresse globalement routable sur Internet

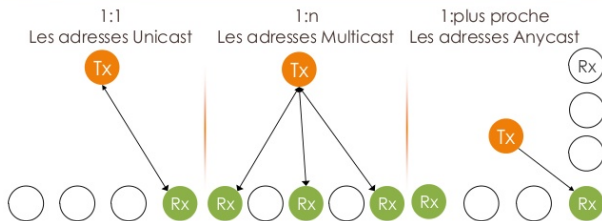
Type	Plage d'adresses IPv6
Unicast Global Address (ULA)	2000::/3
Multicast	fc00::/7 (fd00::/8 pour les sous-réseaux ULA)
Anycast	ff00::/8
Link-Local Address	Assignées à des fins spécifiques
Loopback	fe80::/10 ::1/128



- Les adresses IPv6 sont classées en fonction de leur portée. **La portée ou "scope"** d'une adresse IPv6 consiste en son domaine de validité et d'unicité
- Les adresses unicast
 - **adresse de loopback** ::1/128 la portée est limitée à la machine elle même.
 - **adresse lien-local(link-local)** la portée est limitée au lien.
 - toutes les autres adresses exceptées les adresses uniques locales (ULA) ont une portée globale (routable sur le net)
- la portée des adresses anycast est identique à celle des adresses unicast
- Pour les adresses Multicast ff00::/8, le scope dépend des 4 bits moins significatifs du 2^{ème} Octet FF0**S**

Plage	Portée (x)	Description
FF01::1	1 (Interface locale)	Tous les nœuds sur l'interface locale
FF01::2	1 (Interface locale)	Tous les routeurs sur l'interface locale
FF02::1	2 (Lien local)	Tous les nœuds sur le lien local
FF02::2	2 (Lien local)	Tous les routeurs sur le lien local
FF05::1	5 (Site local)	Tous les nœuds sur le site local
FF05::2	5 (Site local)	Tous les routeurs sur le site local
FF08::1	8 (Organisation)	Tous les nœuds sur l'organisation
FF08::2	8 (Organisation)	Tous les routeurs sur l'organisation
FF0E::1	E (Globale)	Tous les nœuds globaux
FF0E::2	E (Globale)	Tous les routeurs globaux

Il existe trois types d'adresses IPv6



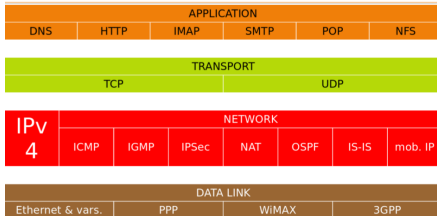
Il n'y a pas d'adresses (ou communications) broadcast dans IPv6

- **Unicast:** d'un émetteur vers un destinataire unique.
- **Multicast:** d'un émetteur vers plusieurs destinataires
- **Anycast:** d'un émetteur vers le destinataire le plus proche

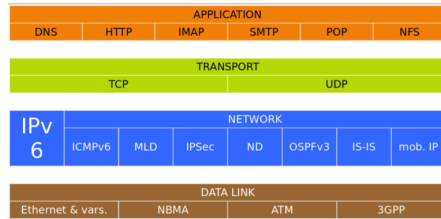
Historique de l'Internet
 Le modèle OSI
 Architecture des protocoles TCP/IP.
Les ressources IP
 Architecture réseau en 3 couches
 Commandes utiles

Adresses réservées
 La répartition mondiale
 Notion de sous-réseau
l'adressage IPv6
 Les méthodes de transition IPv6
 Les protocoles TCP et UDP.
 Les applications.

TCP/IP model (IPv4 - 32 bits)



TCP/IP model (IPv6 - 128 bits)



l'adressage IPv6

La Différence entre les 2 modèles:

- Pas de NAT en IPv6
- ICMP est remplacé par ICMPv6
- ARP est remplacé par ND(Neighbor Discovery)
- Internet Group Management Protocol (IGMP) est remplacé par Multicast Listener Discovery (MLD)

Le protocole NDP

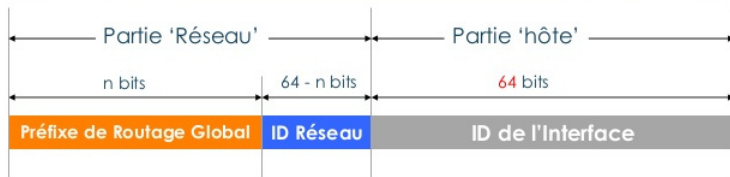
Utilise ICMPv6 pour la découverte des voisins et la résolution des adresses de couche 2:

- Router Solicitation (RS) - Demande de routeur
- Router Advertisement (RA) - Annonce de routeur :
- Neighbor Solicitation (NS) - Demande de voisin :
- Neighbor Advertisement (NA) - Annonce de voisin :
- Redirect - Redirection :

Les Messages NS et NA sont également utilisés pour:

- Duplicate Address Detection (DAD)
- Destination Unreachable (DU)

Les Adresses Unicast Globales (GUA)

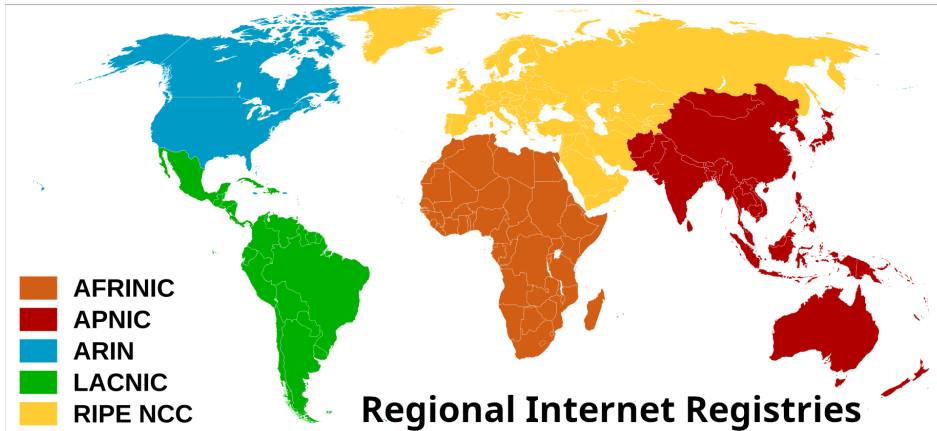


Ex: 2001:4290:10:249:bae8:56ff:fe4a:ecfe

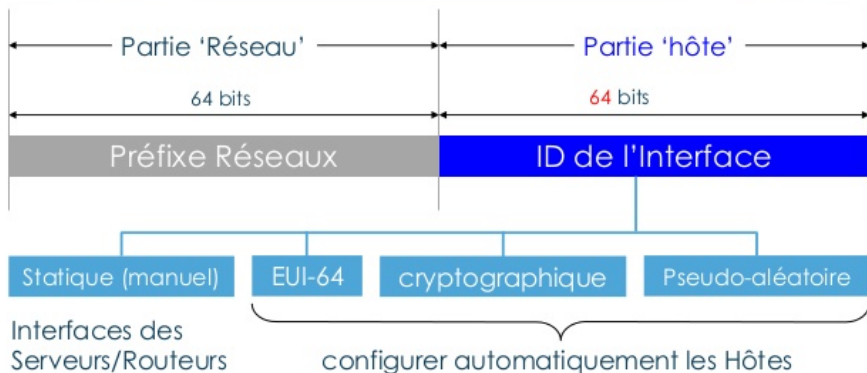
- Les préfixes routables sont attribués par IANA > RIRs > ISPs
- l'ID du réseau est administré par les ingénieurs réseau
- l'ID de l'interface est attribué de différentes manières:

Historique de l'Internet
Le modèle OSI
Architecture des protocoles TCP/IP.
Les ressources IP
Architecture réseau en 3 couches
Commandes utiles

Adresses réservées
La répartition mondiale
Notion de sous-réseau
l'adressage IPv6
Les méthodes de transition IPv6
Les protocoles TCP et UDP.
Les applications.



Générer l'ID de l'Interface (IID)



Interface ID

- manuellement **exemple:** 2001:43f8:a9b8::1
- par cryptography
- en utilisant Extended Unique Identifier (EUI-64) **Ex:**
 FE80::+EUI-64bits

48 Bit MAC Address

45	70	FA	B5	F8	75
0100 0101	0111 0000	1111 1010	1011 0101	1111 1000	0111 0101

0100 0111	0111 0000	1111 1010	1111 1111	1111 1110	1011 0101	1111 1000	0111 0101
47	70	FA	FF	FE	B5	F8	75

64 Bit EUI Address

FE80::4770:FAFF:FEB5:F875

128 Bit Link Local Address

DHCPv6, Stateless Autoconfiguration or SLAAC,

Dans le cas de l'auto-configuration sans état (Stateless) [RFC2462](#), seul le préfixe est donné, l'équipement aura la charge de générer le suffixe de l'adresse (Interface ID) par l'une des méthodes citées plus haut.

DHCPv6, Statefull

L'auto-configuration avec état (Statefull) est utilisée avec pour attribuer les adresses aux serveurs ou réserver des adresses IP particulières. Sous linux Le démon **radvd** (**R**outer **ADV**ertisement **D**aemon) peut être utilisé pour les configurations dans les deux cas

Le 6to4

Le 6to4 permet de créer un tunnel IPv6 sur IPv4 en construisant un préfixe IPv6 sur base de l'adresse IPv4. La plage 2002::/16 lui est réservée. Il permet d'interconnecter facilement deux îles IPv6. Par contre, il a besoin de passerelles relais pour s'interconnecter au monde global IPv6.

Le 6rd

Le 6rd est une autre extension de 6to4 qui utilise le préfixe global d'un Fournisseur d'Accès à Internet. Cette variante supprime la nécessité de passerelle relais.

Autres mécanismes de transition

Méthode	description
Dual stack	utilise simultanément ipv4 et ipv6
DSTM	Dual stack mais IPv4 dynamiquement alloué au besoin
configured Tunnel	Un tunnel PTP IPv6 à travers 2 IPv4
automatic Tunnel	Encapsulation automatique des paquets IPv6 avec des adresses co
6to4	assignation automatique d'un préfixe /48 à partir d'une IPv4
Teredo	IPv6 encapsulé dans UDP à travers un NAT
6over4	permet la connexion à travers un réseau IPv4 qui prend en charge n
ISATAP	((Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol)
fournit une connectivité IPv6 à des équipements terminaux	
SIIT	Stateless IP/ICMP Translation
Proxy	utilise le niveau application pour la correspondance

Le routage IP

- Le routage est l'une des fonctionnalités principales de la couche IP et consiste à choisir la manière de transmettre un datagramme à travers les divers réseaux d'un internet.
 - Un ordinateur est un équipement connecté à un seul réseau
 - Un routeur est un équipement connecté à au moins 2 réseaux
- Un routeur réémettra des datagrammes venus d'une de ses interfaces vers une autre
- Un ordinateur sera soit l'expéditeur initial, soit le destinataire final d'un datagramme

Le routage

Pour la remise du datagramme IP on distingue 2 cas de figure:

- la remise directe, transfert d'un datagramme entre deux ordinateurs du même réseau
- la remise indirecte, un routeur sépare l'expéditeur initial et le destinataire final

La table de routage

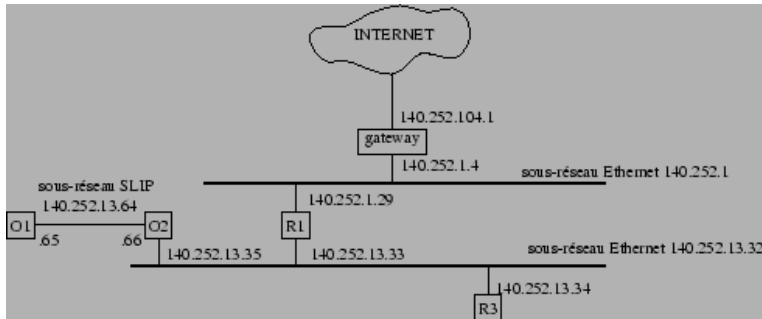
la remise indirecte nécessite de déterminer vers quel routeur envoyer un datagramme IP en fonction de sa destination finale. Ceci est rendu possible par l'utilisation d'une table de routage spécifique à chaque routeur

- une table de routage contient des paires d'adresses du type (Destination, Routeur)
- Tous les routeurs mentionnés dans une table de routage doivent être directement accessibles à partir du routeur considéré
- Le routage se fait par sauts successifs (next-hop routing)
- Une table de routage contient aussi une route par défaut

La table de routage

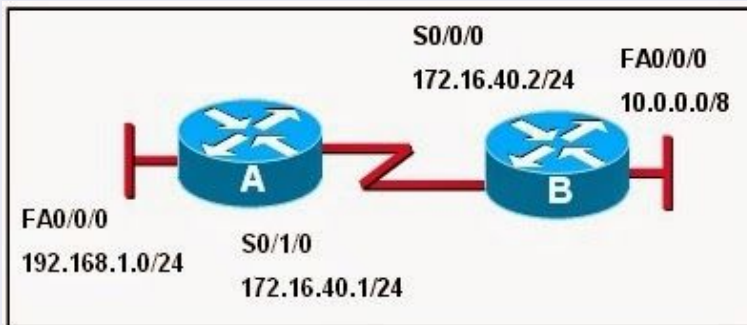
Une table de routage comprend les informations suivantes :

- Destination : adresse IP de la destination finale du paquet
- Saut suivant : adresse IP vers laquelle le paquet est transmis (**Passerelle**)
- Interface : interface réseau de sortie que le dispositif doit utiliser pour envoyer le paquet vers le saut suivant ou vers la destination finale
- Indicateur : coût attribué à chaque route disponible afin que le chemin le plus efficace soit sélectionné



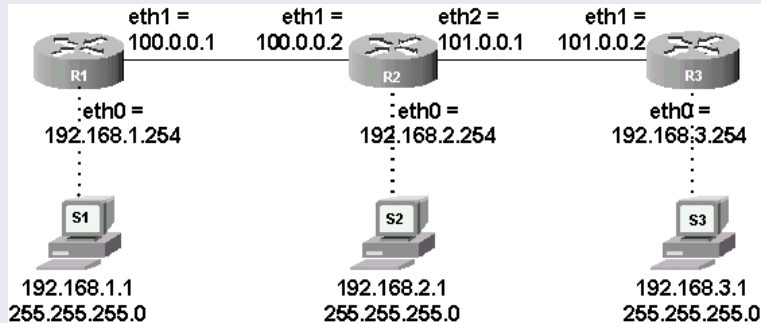
destination	gateway	flags	refcnt	use	interface
140.252.13.65	140.252.13.35	UGH	0	0	emd0
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	1	0	lo0
default	140.252.13.33	UG	0	0	emd0
140.252.13.32	140.252.13.34	U	4	25043	emd0

exercice



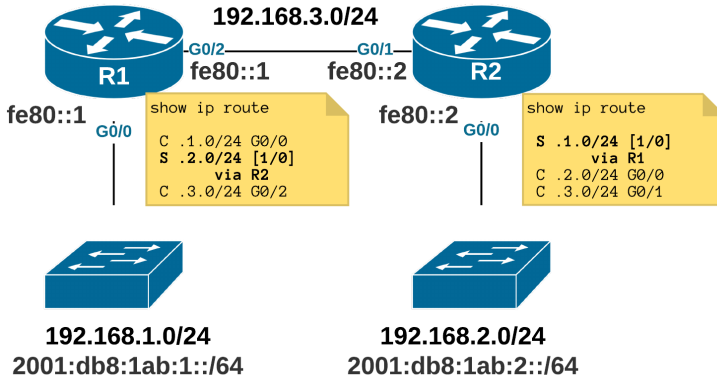
Donnez la table de routage de A et B

exercice

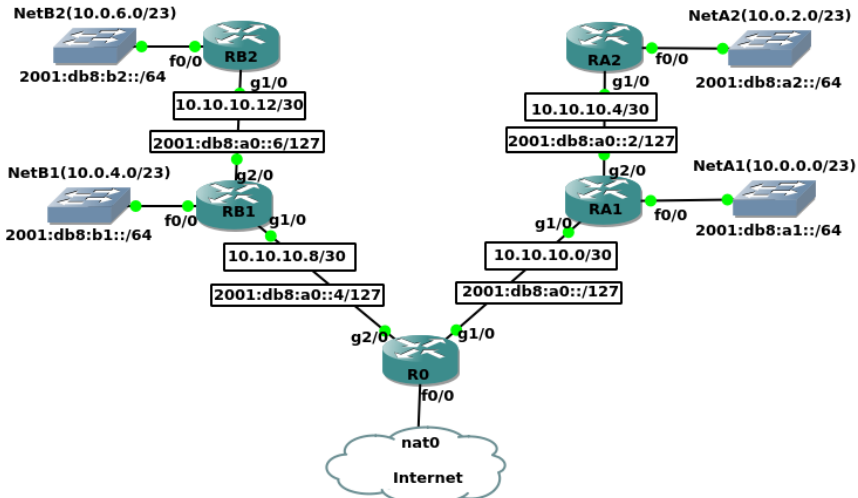


Donnez la table de routage de S1 à S3 et de R1 à R3

exercice



Donnez la table de routage de R1 et R2 en IPv4 et IPv6



La table de routage

les flags sous linux ont la signification suivante:

- **U** la route est en service
- **G** La route est un routeur (gateway).
- **H** La route est un ordinateur (host)
- **D** La route a été créée par une redirection.
- **M** La route a été modifiée par une redirection.

La table de routage peut être créée:

- dynamiquement (protocole de routage dynamique : RIP, OSPF, BGP) on parle de routage dynamique
- manuellement, on parle de routage statique

Le routage dynamique

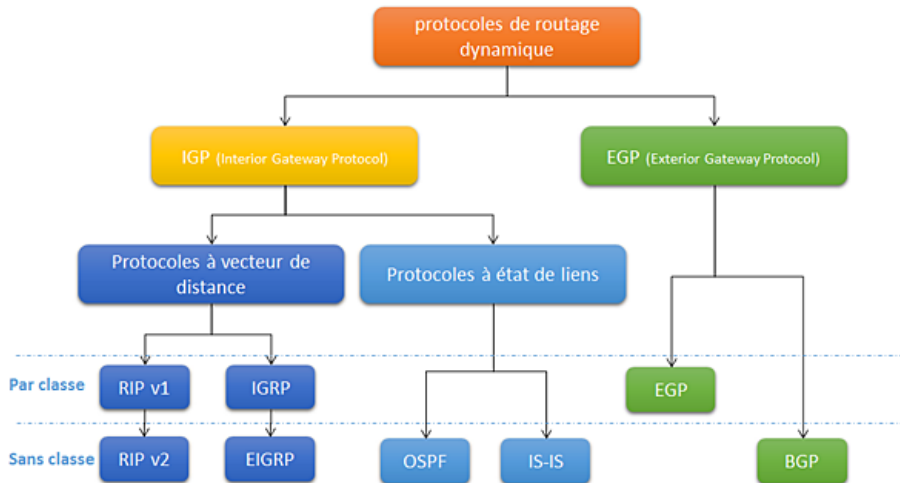
- Convient au grand réseau et utilise des protocoles de routage
- Les protocoles sont de type intérieur (IGP) ou extérieur (EGP)
- Les (IGP) sont soit à **vecteur de distance** soit à **état de liens**
- Les (IGP) sont utilisés à **l'intérieur d'un système autonome**
- Un EGP est utilisé **entre systèmes autonomes** sur Internet
- **BGP: Border Gateway Protocol** est le seul EGP utilisé sur le net

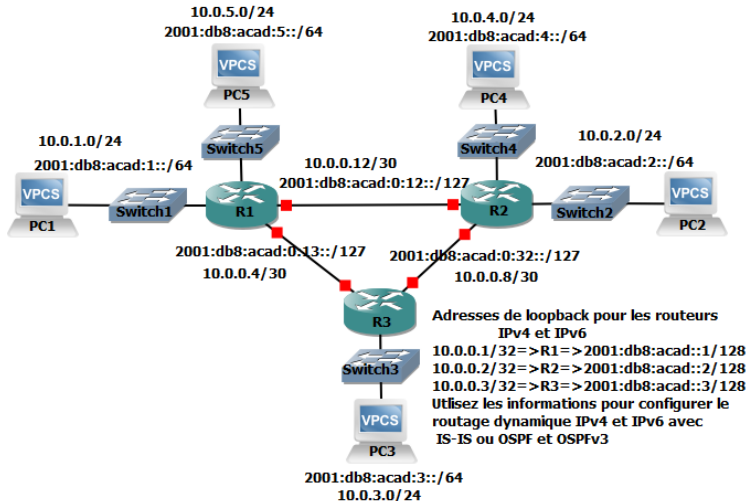
Les IGP (Interior Gateway Protocol) à vecteur de distance

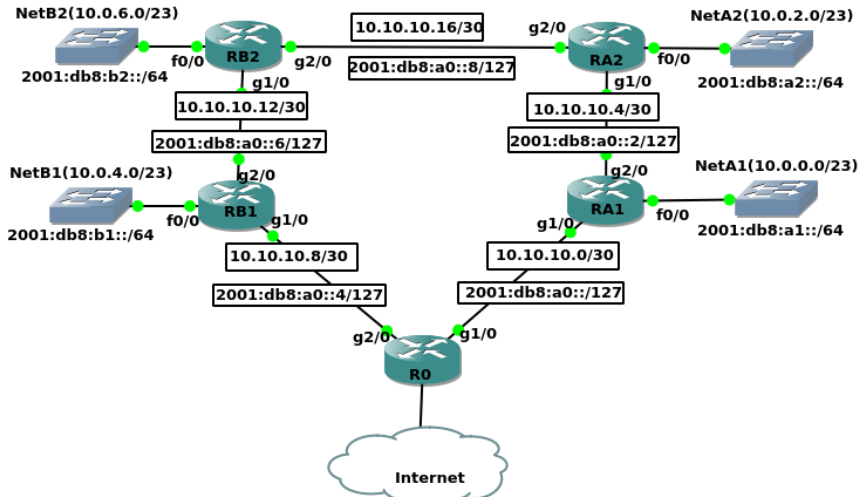
- utilisent un algorithme de routage qui additionne les distances pour trouver les meilleures routes (Bellman-Ford).
- Sensibles aux boucles de routage.
- Convergent lentement
- On peut citer:
 - RIP (Routing Information Protocol)
 - EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Les IGP (Interior Gateway Protocol) à état de lien

- utilisent un algorithme plus efficace (Dijkstra ou Shortest Path First) mais **gourmands en ressources CPU/RAM**
- Convergent très rapidement
- On peut citer:
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)







La gestion des erreurs

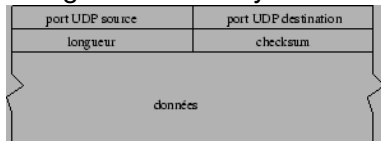
Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) permet aux routeurs d'envoyer des messages d'erreurs à d'autres ordinateurs ou routeurs. Le but d'ICMP est de fournir à une autre couche IP, ou à une couche supérieure de protocole (TCP ou UDP), le code d'une erreur détectée dans un routeur. Les codes d'erreurs possibles sont :

- 0 Le réseau est inaccessible.
- 1 La machine est inaccessible.
- 2 Le protocole est inaccessible.
- 3 Le port est inaccessible.
- 4 Fragmentation nécessaire mais bit de non fragmentation positionné à 1.
- 5 Échec de routage de source.
- 6 Réseau de destination inconnu.
- 7 Machine destinataire inconnue.
- 8 Machine source isolée (obsolète)
- 9 Communication avec le réseau de destination administrativement interdite.
- 10 Communication avec la machine de destination administrativement interdite.
- 11 Réseau inaccessible pour ce type de service.
- 12 Machine inaccessible pour ce type de service.
- 13 Communication administrativement interdite par filtrage.

Tous les deux protocoles utilisent IP comme couche réseau. TCP procure une couche de transport fiable (alors même que IP ne l'est pas), UDP ne fait que transporter de manière non fiable des datagrammes.

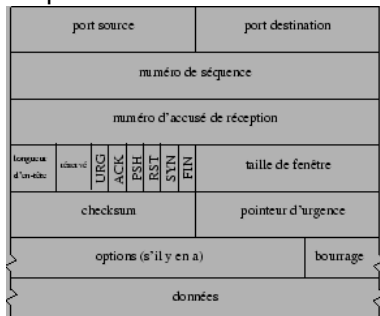
- Le protocole UDP (RFC 768) utilise IP pour acheminer, d'un ordinateur à un autre, en mode non fiable des datagrammes qui lui sont transmis par une application
- UDP n'étant pas fiable, il revient aux applications de gérer les problèmes de pertes de paquets ou de retard.
- UDP fournit un service supplémentaire par rapport à IP: il permet de distinguer plusieurs applications destinataires sur la même machine par l'intermédiaire des ports
- la liste des services sur une machine linux se trouvent dans le fichier [/etc/services](#)

Chaque datagramme émis par UDP est encapsulé dans un datagramme IP en y fixant à 17 la valeur du protocole



Structure d'un datagramme UDP.

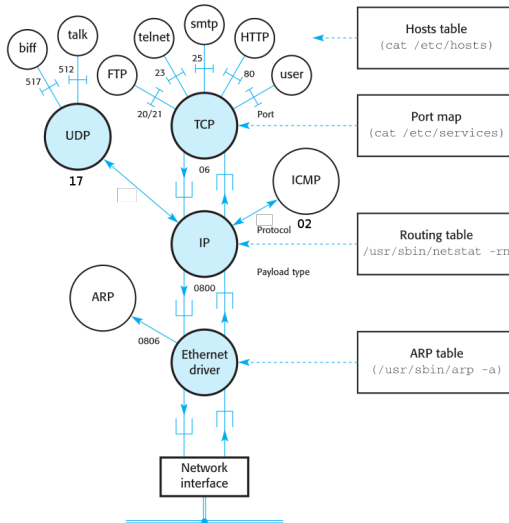
Contrairement à UDP, TCP est un protocole qui procure un service de flux d'octets orienté connexion et fiable. Les données transmises par TCP sont encapsulées dans des datagrammes IP en y fixant la valeur du protocole à 06.



Les applications

Toutes les applications sont bâties sur le modèle «client-serveur» à savoir qu'une des deux extrémités de la connexion (TCP UDP)/IP rend des services à l'autre extrémité.

- **Telnet:23, SSH:22, NFS:2049, FTP:20,21, HTTP:80, HTTPS:443, SMTP:25,465,587, DHCP:67,68, RADIUS:1812,1813, pop3:110, imap: 143**



Historique de l'Internet

Le modèle OSI

Architecture des protocoles TCP/IP.

Les ressources IP

Architecture réseau en 3 couches

Commandes utiles

Les vlans ou le 802.1Q.

Application

- Elle est la couche de communication qui s'interface avec les utilisateurs.
- S'exécute sur les machines hôtes terminales.

Transport

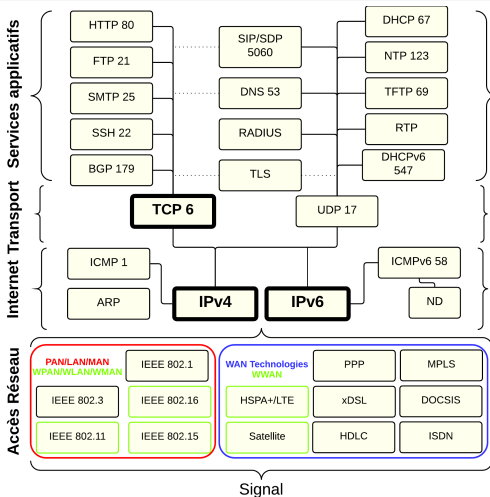
- Elle est responsable du dialogue entre les hôtes terminaux d'une communication.
- Les applications utiliseront TCP pour un transport fiable et UDP sans ce service.
- Les routeurs NAT et les pare-feu opèrent un filtrage au niveau de la couche transport.

Internet

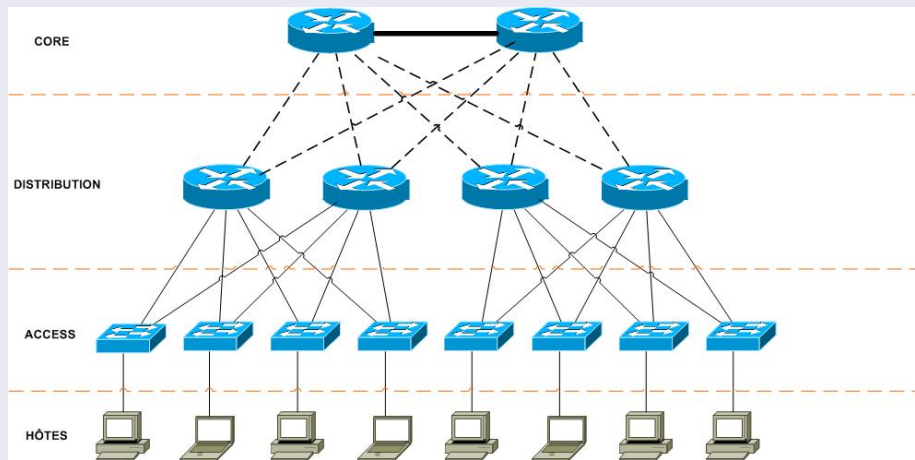
- Elle permet de déterminer les meilleurs chemins à travers les réseaux
- Identifie globalement les interfaces
- Les routeurs transfèrent le trafic IP qui ne leur est pas destiné.

Accès réseau

- Elle organise le flux binaire
- identifie physiquement les interfaces
- Elle règle la méthode d'accès au support
- Elle place le flux binaire sur les support physique
- Commutateurs, câbles, NIC,



Architecture réseau en 3 couches



Plus généralement nommé par sa version anglaise, « **tree-layers hierarchical internetworking design/model** », ce modèle a été inventé et diffusé par Cisco. Ces trois couches sont:

- La couche cœur «Core layer» ou Backbone (routeurs ou switches)
- La couche distribution « Distribution layer »(routeurs ou switches)
- La couche accès, « Access layer »(switches avec des vlans)

Les VLANs

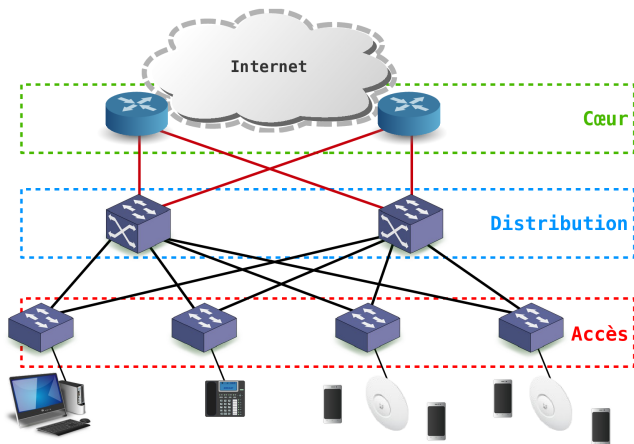
La technologie VLAN (LAN virtuel) permet de :

- Gérer et de maintenir plusieurs réseaux locaux (LANs),
- Utiliser une seule et même infrastructure physique commutée,
- Diviser un commutateur physique en plusieurs virtuels
- Réduire les domaines de broadcast

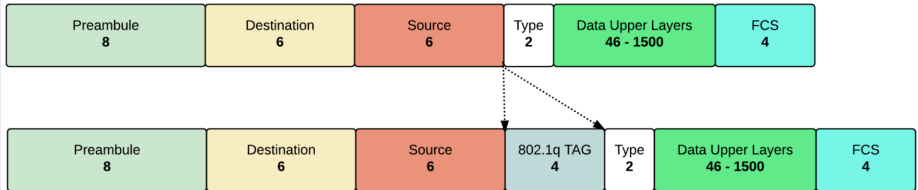
Les ports des commutateurs sont configurés en :

- **TRUNK** (agrègent le trafic de plusieurs VLANs)
- **ACCESS** (permet un seul VLAN)
- VLAN (N°1), absence de vlan, ou VLAN natif (On conseille de changer le numero 1 de VLAN par défaut)

Architecture en 3 couches



La trame Ethernet avec les VLANS



Où l'étiquette IEEE 802.1q est composée de :

- * **TPID** *Tag Protocol Identifier* (16 bits) : 0x8100, valeur annonçant la charge IEEE 802.1q
- * **TCI** *Tag Control Identifier* (16 bits) :
 - * **PCP** *Priority Code Point* (3bits), priorité IEEE 802.1p
 - * **CFI** *Canonical Format Indicator* (1 bit), la valeur 0 correspond à une adresse MAC en format canonique
 - * **VID** *VLAN Identifier* (12 bits), l'identifiant VLAN

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tag Protocol Identifier															
Priority Code Point				CFI	VLAN Identifier										

configuration vlan sur cisco

Config Vlans

```
vlan data  
vlan 10 name filaire  
vlan 20 name wifi  
vlan 30 name voip  
vlan 50 name mgmt
```

Config DHCP sur vlan 10

```
configure terminal  
service dhcp  
interface vlan 10  
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0  
no shutdown  
ip dhcp pool filaire  
network 10.1.1.0 255.255.0.0  
default-router 10.1.1.254  
dns-server 8.8.8.8  
lease 0 6
```

Config port trunk ou access

```
configure terminal  
interface f1/1  
switchport mode trunk  
switchport trunk native vlan 50  
no shutdown  
interface f1/10  
switchport mode acces  
switchport acces vlan 10  
no shutdown
```


quelques Commandes utiles

- **hostname:** retourne le nom de la machine.
- **rusers:** (rwho est une commande similaire) renvoie la liste des utilisateurs connectés sur les machines du réseau local.
- **finger:** renvoie des informations sur un utilisateur,
- **traceroute :** affiche les chemin empruntés par un paquet jusqu'a la destination
- **arp :** affiche la table arp d'une machine. ex: **arp -a**
- **nslookup:** permet de vérifier la bonne marche d'un serveur dns
- **whois:** affiche les information sur un nom de domaine
- **netstat:** affiche les connexions actives, ports auxquels la machine ecoute, table de routage
- **tcpdump:** affiche le contenu d'un paquet correspondant à une interface

manager les routes IPv6

ajouter une route ipv6

- `/sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address> dev <ethx>`
- `/sbin/ip -6 route add default via 2001:0db8:0:f101::1`
- `/sbin/route -A inet6 add <ipv6network>/<prefixlength> gw <ipv6address> dev <ethx>`
- `/sbin/route -A inet6 add default gw 2001:0db8:0:f101::1`

afficher les routes IPv6 existantes

- `/sbin/ip -6 route show [dev <ethx>] ou /sbin/route -A inet6`

supprimer une route IPv6 existantes

- `/sbin/ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> dev <ethx>`
- `/sbin/route -A inet6 del <network>/<prefixlength> dev <ethx>`

La commande FTP

échange de fichier avec ftp

- ftp user@machine
 - **get file** (recevoir un fichier)
 - **put file** (envoyer un fichier)

?	affiche l'aide
append	ajouter du text à un fichier local
ascii	basculer le transfert en mode ascii
binary	basculer le transfert en mode binaire
bye	quitter ftp
cd	changer de répertoire
close	quitter ftp
delete	supprimer un fichier
dir	lister les fichiers
get	télécharger un fichier
lcd	changer le répertoire local
ls	lister les fichiers du serveur distant
put	envoyer un fichier sur le serveur distant

La commande ssh

la commande ssh

permet de prendre en main une machine à distance

- **ssh user@machine**
- **ssh -l user machine**

la commande scp

permet de prendre faire des copies de fichier par ssh

- **scp fichier user@machine:** (copie locale vers une machine distante)
- **scp user@machine:Repertoire/fichier repertoireLocal** (de machine distante vers la locale)

Vérifier le DNS

Pour vérifier qu'un serveur DNS fonctionne, on utilise la commande **dig**

- **dig @machine www.mondomaine.com**
- **dig @machine -x Adresse_IP (pour le resolution inverse)**
- **dig @machine mondomaine.com mx (pour le mail)**